

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-154504

(P2006-154504A)

(43) 公開日 平成18年6月15日(2006.6.15)

(51) Int. Cl.		F I		テーマコード (参考)		
G 1 O C	3/26	(2006.01)	G 1 O C	3/26	D	5 D O 8 2
G 1 O G	7/00	(2006.01)	G 1 O G	7/00	Z	

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 16 頁)

(21) 出願番号	特願2004-347061 (P2004-347061)	(71) 出願人	000004075 ヤマハ株式会社 静岡県浜松市中沢町10番1号
(22) 出願日	平成16年11月30日(2004.11.30)	(74) 代理人	100081880 弁理士 渡部 敏彦
		(72) 発明者	村松 繁 静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式会社内
		(72) 発明者	大場 保彦 静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式会社内
		(72) 発明者	村上 浩之 静岡県浜松市中沢町10番1号 ヤマハ株式会社内
		Fターム(参考)	5D082 DD11

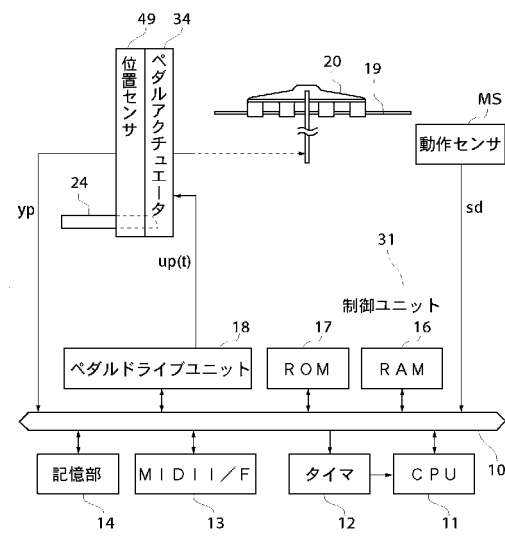
(54) 【発明の名称】 ペダル演奏補助装置

(57) 【要約】

【課題】 下半身が不自由な演奏者であっても、上半身によりペダルを連続量で操作可能にして、豊かな演奏表現を可能にする。

【解決手段】 検出装置70は、演奏者の頭部に装着され、演奏者の吸気及び排気の動作を検出して、検出信号sdとして連続量で出力する。ペダル演奏補助装置100の本体30の内部において、ピアノPNのペダル24を把持するペダル把持部46が、ペダルアクチュエータ34に連結される。検出信号sdに応じた電流指示値up(t)が、ペダルアクチュエータ34に供給されると、プランジャ33が駆動され、それに連動して、ペダル把持部46を介してペダル24が連続量で変位する。

【選択図】 図2



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

ピアノのペダルを駆動するペダル駆動部と、
演奏者に装着され、該演奏者の上半身の動作を検出する動作検出手段と、
前記動作検出手段による検出結果に基づいて前記ペダル駆動部を駆動することで、前記ペダルを連続量で変位させるペダル駆動手段とを有することを特徴とするペダル演奏補助装置。

【請求項 2】

前記動作検出手段は、前記演奏者の上半身の動作を連続量で検出し、前記ペダル駆動手段は、前記ペダルの位置が、前記動作検出手段により検出される検出値に応じた位置となるように、前記ペダル駆動部を駆動制御することを特徴とする請求項 1 記載のペダル演奏補助装置。 10

【請求項 3】

前記動作検出手段が検出する前記演奏者の上半身の前記動作は、当該動作によって前記演奏者が外部固定物から反力を受けないような動作であることを特徴とする請求項 1 または 2 記載のペダル演奏補助装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、ピアノのペダルを上半身の動作で駆動可能にすることができるペダル演奏補助装置に関する。 20

【背景技術】

【0002】

従来、主に足の不自由な演奏者用として、アコースティックピアノのペダルを、演奏者の足以外による操作で駆動することを可能としたペダル演奏補助装置が知られている。

【0003】

例えば、下記特許文献 1 では、3 つのペダルの各下部に電磁石を設置すると共に、いすに 3 つの背当てを揺動自在に設け、背当てのいずれかが押圧されると、対応するリミットスイッチがオン状態となって、対応する電磁石が励磁されて、対応するペダルが引き下げられることで駆動される。 30

【0004】

また、下記特許文献 2 では、棚板の高さに配置した腹部当接部材を連絡部材によりラウドペダルに連結し、腹部当接部材を演奏者が腹部で押圧操作すると、その操作に応じて、連絡部材を介してラウドペダルが押し上げられるようにすることで、足による操作を伴わずに、ラウドペダルを足で踏んだ場合と同等の離弦動作を行わせることができる。

【特許文献 1】実開昭 53-150143 号公報

【特許文献 2】特許 3331055 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

しかしながら、上記特許文献 1 では、スイッチ手段により、各電磁石のオンオフが切り替えられるものであるもので、ハーフペダル領域のコントロール等、微妙なペダル操作ができず、演奏表現力の点では満足できるものではなかった。 40

【0006】

また、上記特許文献 2 では、演奏者は、腰掛けた状態で腹部を前後に動かして腹部当接部材を押圧しなければならないので、ストローク量を多くとれないだけでなく、また、力の入れ加減が難しいため、微妙なペダル操作を行うことが容易でなく、豊かな演奏表現力を発揮するのが困難であるという問題があった。

【0007】

しかも、上記特許文献 1 では、背当てを押圧するためには、体を後方及びやや側方に反 50

らす必要があるが、そうすると、鍵盤からの腕の位置が変化するので、鍵盤操作が行い難くなる。また、不自由な部位が膝下のみであれば、体のバランスを維持することは多少容易であるが、腰から下の広範囲が不自由な演奏者の場合は、しっかり踏ん張ることができないため、腰掛けた状態で上半身を前後及び左右に自由に動かすことは実際上困難で、ペダル操作のために体勢を崩しやすいという問題もある。一方、上記特許文献2でも、腰から下が不自由な演奏者の場合は同様の問題が生じる。このことから、演奏者の障害の程度によっては、ペダル操作による豊かな演奏表現を可能にすることが事実上困難であるという問題があった。

【0008】

本発明は上記従来技術の問題を解決するためになされたものであり、その目的は、下半身が不自由な演奏者であっても、上半身によるペダルの連続量での操作を可能にして、豊かな演奏表現を可能にすることができるペダル演奏補助装置を提供することにある。 10

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記目的を達成するために本発明の請求項1のペダル演奏補助装置は、ピアノのペダルを駆動するペダル駆動部(46)と、演奏者に装着され、該演奏者の上半身の動作を検出する動作検出手段(70)と、前記動作検出手段による検出結果(sd)に基づいて前記ペダル駆動部を駆動することで、前記ペダルを連続量で変位させるペダル駆動手段(31、34)とを有することを特徴とする。

【0010】

好ましくは、前記動作検出手段は、前記演奏者の上半身の動作を連続量で検出し、前記ペダル駆動手段は、前記ペダルの位置が、前記動作検出手段により検出される検出値に応じた位置となるように、前記ペダル駆動部を駆動制御する(請求項2)。この構成によれば、操作に対してペダルが忠実に追従するので、豊かな演奏表現がより容易になる。 20

【0011】

さらに好ましくは、前記動作検出手段が検出する前記演奏者の上半身の前記動作は、当該動作によって前記演奏者が外部固定物から反力を受けないような動作である(請求項3)。この構成によれば、上半身の動作によって演奏者が外部固定物から反力を受けないので、動作のために下半身で踏ん張らなくても良く、腰から下が不自由な演奏者であっても体勢を崩すことなく所望のペダル操作を行うことができる。 30

【0012】

なお、上記括弧内の符号は例示である。

【発明の効果】

【0013】

本発明によれば、下半身が不自由な演奏者であっても、上半身によりペダルを連続量で操作可能にして、豊かな演奏表現を可能にすることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0014】

以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。

【0015】

図1は、本発明の一実施の形態に係るペダル演奏補助装置をピアノに装着した状態を示す外観斜視図である。このペダル演奏補助装置100は、ペダルを有するピアノに対して装着されることで、ペダルを、通常の足操作によることなく駆動できるようにしたものである。ペダル演奏補助装置100が装着されるピアノPNとしては、主にアコースティックピアノが想定され、図1ではグランドピアノが例示されている。詳細は後述するが、ペダル演奏補助装置100は、グランドピアノ、アップライトピアノのいずれにも装着可能に構成されており、アップライトピアノに装着した状態は、図5に例示されている(後述)。 40

【0016】

図1に示すように、ペダル演奏補助装置100は、床面25に載置されるベースプレー 50

ト 60 と、ベースプレート 60 上に配設された本体 30 及びジャッキユニット 61 とから構成され、グランドピアノであるピアノ P N のペダル柱 21 の下部に設けられたペダルボックス 22 に対して固定される。本体 30 には、制御ユニット 31、ピアノ P N のペダル 24 を把持するペダル把持部 46 等が設けられている（詳細は後述する）。

【0017】

図 2 は、ペダル演奏補助装置 100 の制御ユニット 31 及びそれに関連する要素の構成を示すブロック図である。制御ユニット 31 は、CPU 11 に、バス 10 を通じて、タイマ 12、MIDI (Musical Instrument Digital Interface) インターフェイス (MIDI I/F) 13、記憶部 14、ROM 16、RAM 17 及びペダルドライブユニット 18 が接続されて構成される。タイマ 12 は CPU 11 にも接続されている。

10

【0018】

本体 30 には、後述するペダルアクチュエータ 34 及び位置センサ 49 も配設されており、ペダルドライブユニット 18 はペダルアクチュエータ 34 に電流指示値 $u_p(t)$ を供給し、位置センサ 49 の検出信号 y_p が CPU 11 に供給される。また、演奏者の上半身の動作を検出する動作センサ MS (図 7、図 8 で後述する) の検出信号 s_d が不図示の A/D 変換器でデジタル信号に変換されて CPU 11 に供給される。

【0019】

ピアノ P N は、すべては図示はしないが、鍵の運動をハンマに伝達するアクションメカニズムと、ハンマにより打撃される弦 19 と、弦 19 の振動を止めるためのダンパ 20 とを備えている。ペダル 24 は、例えば、ダンパ 20 を駆動するラウドペダルである。以降、ピアノ P N に装着状態にあるペダル演奏補助装置 100 において、奏者側を「前方」と称する。

20

【0020】

CPU 11 は、本ペダル演奏補助装置 100 全体の制御を司る。ROM 17 は、CPU 11 が実行する制御プログラムやテーブルデータ等の各種データを記憶する。RAM 16 は、演奏データ、テキストデータ等の各種入力情報、各種フラグやバッファデータ及び演算結果等を一時的に記憶する。MIDI I/F 13 は、不図示の MIDI 機器等との間で MIDI 信号のやりとりを行う。タイマ 12 は、タイマ割り込み処理における割り込み時間や各種時間を計時する。記憶部 14 は、フラッシュメモリ等の不揮発メモリで構成され、演奏データ等の各種データを記憶することができる。

30

【0021】

CPU 11 は、検出信号 s_d に基づいて、各時刻におけるペダル 24 の各位置に対応した位置制御データを生成し、この位置制御データに応じた励磁電流として上記電流指示値 $u_p(t)$ を生成して、この電流指示値 $u_p(t)$ を、ペダルドライブユニット 18 を介してペダルアクチュエータ 34 に供給する。この電流指示値 $u_p(t)$ は、実際には、ペダルアクチュエータ 34 のソレノイドコイル (図示せず) に流すべき平均電流の目標値に応じたデューティ比となるようにパルス幅変調を施した PWM 信号である。

【0022】

ペダル 24 の駆動制御においては、上記位置制御データと位置センサ 49 から供給される検出信号 y_p とを比較し、両者が一致するように電流指示値 $u_p(t)$ を随時更新して出力することでサーボ制御を行う。これにより、演奏者の動作に基づき随時供給される検出信号 s_d に従って、ペダル 24 が自動的に駆動される。

40

【0023】

次に、図 3～図 6 を用いて、ペダル演奏補助装置 100 の構造及び動作を説明する。図 3 は、ペダル演奏補助装置 100 の左側面図であり、本体 30 から左側板を外した状態を示している。図 4 (a) は、ペダル演奏補助装置 100 の背面図、同図 (b) はペダル演奏補助装置 100 の平面図である。図 5 は、ペダル演奏補助装置 100 の左側面図である。ここで、図 3 では、ペダル演奏補助装置 100 をグランドピアノに装着した状態を例示し、図 5 では、アップライトピアノに装着した状態を例示している。後述する突き当て部材 52 は、ペダル演奏補助装置 100 をグランドピアノに装着する場合にのみ用いられる

50

。また、図 3 は、ペダル 2 4 を駆動していない初期状態を示す。

【0024】

図 4 (b) に示すように、本体 3 0 の上面には、電源スイッチ 5 6、動作ランプ 5 7 のほか、動作センサ MS の検出信号 s d が入力される信号端子 5 8 が設けられている。また、本体 3 0 の右側面下部には、電源コネクタ 5 5 が設けられている。

【0025】

図 3 に示すように、装着状態にあるペダル演奏補助装置 1 0 0 のベースプレート 6 0 上においては、本体 3 0 が前方、ジャッキユニット 6 1 が後方に位置する。ジャッキユニット 6 1 は、調節ボルト 6 3 の回転操作により上下する可動プレート 6 2 を有する。

【0026】

ペダル演奏補助装置 1 0 0 の本体 3 0 は、直方体状に形成され、本体 3 0 の後面下部には、ペダル 2 4 を本体 3 0 内部に挿通させるための窓部 5 4 が開口して設けられる (図 4 (a) 参照)。また、本体 3 0 の後部の適所に突き当て板 5 0、5 1 が設けられる (図 3、図 4 (b)、図 5 参照)。図 3、図 4 (a) に示すように、上記突き当て部材 5 2 は、長穴 5 2 a を有し、本体 3 0 の上部において前後方向にスライド自在に取り付けられる。突き当て部材 5 2 は、左右のつまみ 5 3 A、5 3 B によって、前後方向における任意の位置に固定状態とすることができる。

【0027】

そして、特に、グランドピアノであるピアノ P N に対する装着時においては、まず、可動プレート 6 2 を下げた状態で可動プレート 6 2 をペダルボックス 2 2 の下方に潜り込ませるようにし、それと同時に、突き当て板 5 1 を、ペダルボックス 2 2 の前面 2 2 a に当接させる。これにより、本体 3 0 とピアノ P N との前後方向の位置関係が規定される。その後、調節ボルト 6 3 を回転操作して可動プレート 6 2 を上昇させてペダルボックス 2 2 の下面 2 2 b に突き当て、調節ボルト 6 3 さらに回動操作し、床面 2 5 とペダルボックス 2 2 の下面 2 2 b との間でジャッキユニット 6 1 を突っ張らせて反発力を生じさせることで、ペダル演奏補助装置 1 0 0 を床面 2 5 及びピアノ P N に対して固定状態とする。さらに、突き当て部材 5 2 をスライドさせてピアノ P N のペダル柱 2 1 に当接させる。これらにより、ペダル 2 4 の駆動動作時において本体 3 0 の振動を抑制し、動作を安定させることができる。

【0028】

上記制御ユニット 3 1、ペダル把持部 4 6、ペダルアクチュエータ 3 4、位置センサ 4 9 は、ペダル演奏補助装置 1 0 0 の本体 3 0 の内部に配設される。ペダルアクチュエータ 3 4 は、ステイ 3 4 を介して本体 3 0 の前板 3 2 に固定され、駆動信号 (電流指示値 u p (t)) が供給されるとプランジャ 3 3 を下方に移動させる。位置センサ 4 9 は、プランジャ 3 3 の現在位置を検出して検出信号 y p を出力する。プランジャ 3 3 の下端部にはプランジャシャフト 3 6 が固定され、プランジャシャフト 3 6 にはスプリングプレート 3 5 が固定され、従って、プランジャシャフト 3 6 及びスプリングプレート 3 5 が、プランジャ 3 3 と共に上下方向に移動するようになっている。

【0029】

また、スプリングプレート 3 5 より下方において、前板 3 2 には、ステイ 4 0 を介してスプリング受け板 3 9 が固定されている。スプリングプレート 3 5 とスプリング受け板 3 9 との間には、スプリング 3 7 が介装され、スプリング 3 7 は、スプリングプレート 3 5 を、スプリング受け板 3 9 に対して離間させる方向 (上方) に常に付勢している。これにより、プランジャシャフト 3 6 は、駆動信号の供給が停止されている状態では、スプリング 3 7 の付勢力により初期位置に保たれる。

【0030】

プランジャシャフト 3 6 の下端部には、ユニバーサルジョイント 3 8 を介して連結バー 4 1 が連結され、連結バー 4 1 にはパイプ状の連結部材 4 2 が固定されている。また、連結部材 4 2 の下半部には、長さ調節用の調節用バー 4 3 が摺動可能に内挿されており、連結部材 4 2 からの調節用バー 4 3 の突き出し長さを任意に調節して、調節つまみ 4 4 A、

10

20

30

40

50

4 4 B (図 3、図 4 参照) により固定できるようになっている。

【0031】

上記ペダル把持部 4 6 は、調節用バー 4 3 の下端部に、ユニバーサルジョイント 4 5 を介して連結されている。ユニバーサルジョイント 3 8 によって、プランジャシャフト 3 6 に対して連結部材 4 2 乃至調節用バー 4 3 の角度を任意に変えることができ、さらに、ユニバーサルジョイント 4 5 によって、調節用バー 4 3 に対してペダル把持部 4 6 の角度を任意に変えることができる。これらにより、あらゆる機種のパiano P Nにおいても、そのペダル 2 4 をペダル把持部 4 6 が確実にかつ容易に把持することができるようになっている。

【0032】

ペダル把持部 4 6 は、後方が開口した袋状で且つ縦断面コ字状に形成される。ペダル把持部 4 6 の下部には、ペダル 2 4 を締め付け固定するためのロックボルト 4 7 が取り付けられ、このロックボルト 4 7 が、ロック操作部 4 8 の回転操作により上下するようになっている。グランドピアノであるピアノ P N のペダル 2 4 は、その下部が凹部となっている。ペダル 2 4 を固定する際には、上記のように、本体 3 0 を床面 2 5 及びピアノ P N に対して固定状態にした後、ペダル把持部 4 6 の袋状部分にペダル 2 4 を挿入し、ロック操作部 4 8 を回転操作してロックボルト 4 7 を上昇させる。すると、ペダル 2 4 の上記凹部の下面 2 4 a に、ロックボルト 4 7 の上端部が当接し、ペダル把持部 4 6 の上部下面 4 6 a とロックボルト 4 7 とによってペダル 2 4 が挟持、固定される。

【0033】

ところで、ピアノ P N がアップライトピアノである場合は、ペダル演奏補助装置 1 0 0 は、図 5 に示すように装着される。すなわち、アップライトピアノであるピアノ P N は、ペダルボックスを有さず、下前板 2 3 を有し、下前板 2 3 の下部からペダル 2 4 が前方に延びている。アップライトピアノであるピアノ P N に対する装着時においては、まず、突き当て部材 5 2 を本体 3 0 側（最前端）に寄せて固定し、可動プレート 6 2 を下げた状態で、可動プレート 6 2 をピアノ P N の底板 2 6 前部の下面 2 6 a の下方に潜り込ませるようにし、それと同時に、突き当て板 5 0 を、下前板 2 3 の前面 2 3 a に当接させる。これにより、本体 3 0 とピアノ P N との前後方向の位置関係が規定される。

【0034】

その後、グランドピアノの場合と同様に、調節ボルト 6 3 を回転操作して可動プレート 6 2 を上昇させて下面 2 6 a に突き当て、調節ボルト 6 3 をさらに回転操作し、床面 2 5 と下面 2 6 a との間でジャッキユニット 6 1 を突っ張らせて反発力を生じさせることで、ペダル演奏補助装置 1 0 0 を床面 2 5 及びピアノ P N に対して固定状態とする。突き当て部材 5 2 は用いられないが、突き当て板 5 0 が突き当て板 5 1 に比し上方にあるので、ペダル 2 4 の駆動動作時において本体 3 0 の振動が抑制され、動作が安定する。なお、アップライトピアノにおいても、突き当て部材 5 2 を下前板 2 3 の前面 2 3 a に当接させてもよい。

【0035】

ところで、上述のように、ピアノ P N がグランドピアノである場合は、突き当て板 5 1 とペダルボックス 2 2 の前面 2 2 a との当接によって、本体 3 0 とピアノ P N との前後方向の位置関係が規定される。すなわち、突き当て板 5 1 が、ペダル演奏補助装置 1 0 0 の装着状態時の前後方向における位置決め基準となる。また、このとき、突き当て板 5 1 と前面 2 2 a との当接位置からペダル演奏補助装置 1 0 0 の本体 3 0 の最前位置までの距離は、図 3 に示す「L 1」である。一方、ピアノ P N がアップライトピアノである場合は、突き当て板 5 0 と下前板 2 3 の前面 2 3 a との当接によって、本体 3 0 とピアノ P N との前後方向の位置関係が規定される。このとき、突き当て板 5 0 と前面 2 3 a との当接位置から本体 3 0 の最前位置までの距離は、図 5 に示す「L 2」である。ここで、L 1、L 2 はいずれも、12 cm 以下の値、例えば、11 cm に設定されている。

【0036】

一般に、車椅子を利用する演奏者がこのペダル演奏補助装置 1 0 0 を利用してピアノ演

10

20

30

40

50

奏を行う場合、ペダル演奏補助装置 100 が足下に配置されることで、邪魔にならないように配慮する必要がある。演奏者がピアノ P N に対向して、車椅子を演奏に適した場所に位置させたとき、一般的な車椅子のフットレストの奏者からみた前端（図 3、図 5 でいう後端）は、ペダルボックス 22 の前面 22 a、あるいは下前板 23 の前面 23 a から前方に約 12 cm の位置より前方に位置する。そこで、距離 L1、L2 を 12 cm 以下に設定することで、車椅子のフットレストや演奏者の足等が本体 30 に干渉することを確実に回避し、演奏の邪魔にならないようにしている。すなわち、ペダルアクチュエータ 34 をペダル 24 乃至ペダル把持部 46 の近傍に配置せずに、ペダル 24 乃至ペダル把持部 46 から（上方に）離間した位置に配置することで、本体 30 の前後方向の厚みを抑制し、これにより、上記のように距離 L1、L2 を 12 cm 以下に設定する構成を可能としている。 10

【0037】

次に、図 3、図 6 を用いて、ペダル演奏補助装置 100 の動作の一例を説明する。ペダル演奏補助装置 100 の動作は、ピアノ P N がグランドピアノであってもアップライトピアノであっても同様であるので、ピアノ P N がグランドピアノである場合を例にとって説明する。

【0038】

図 6 は、ペダル演奏補助装置 100 の要部の左側面図である。図 3 が初期状態、すなわち、非駆動状態であってペダル 24 の非押下状態を示すのに対し、図 6 は、駆動状態であってペダル 24 の押下状態を示す。

【0039】

動作センサ M S の検出信号 s d が、信号端子 58 を通じて制御ユニット 31 に入力され、それに応じた電流指示値 u p (t) が、上述のようにペダルアクチュエータ 34 に供給されると、図 6 に示すように、プランジャ 33 と共に、プランジャシャフト 36 及びスプリングプレート 35 が下方に移動し、スプリング 37 は縮む。プランジャシャフト 36 に連動して、連結バー 41、連結部材 42 及び調節用バー 43 を介して、ペダル把持部 46 も下方に移動する。その際、ユニバーサルジョイント 38、45 間の部材（連結バー 41 等）、及びペダル把持部 46 は、各々の上下及び前後方向の位置が変化するだけでなく、各々の角度もペダル 24 の回動に合わせて前後方向に変化する必要があるが、それらの角度変化の自由度は、ユニバーサルジョイント 38、45 によって確保されている。従って、プランジャ 33 の動作としては単純な上下動作であるが、ペダル 24 の回動に追従して 30 ペダル把持部 46 が姿勢を変え、ペダル 24 の動作は、足で押下された場合と同様の回動動作となる。検出信号 s d に応じたペダル 24 の動作の量（ペダル深さ）については後述する。

【0040】

検出信号 s d に基づき、電流指示値 u p (t) が初期状態に対応する値となると、スプリング 37 の付勢力によってスプリングプレート 35 が上昇する。これに連動してペダル把持部 46 も上昇するので、ペダル 24 も上方に回動して元の初期位置に復帰する。

【0041】

次に、図 7～図 9 を用いて、動作センサ M S と、動作センサ M S の検出信号 s d に基づくペダル 24 の動作の詳細な態様を説明する。 40

【0042】

図 7 (a) は、本実施の形態で採用される動作センサ M S を備えた検出装置の斜視図である。図 7 (b) は、同検出装置の回路構成を示す図である。なお、図 7 (c)～(h)、及び図 8 (a)～(e) は、いずれも演奏者の上半身に装着される検出装置の他の例を示し、これらについては後述する。

【0043】

図 7 (a) に示すように、本実施の形態のペダル演奏補助装置 100 に接続されて用いられる検出装置 70 は、ブローセンサとして構成され、動作センサ M S として、演奏者の呼気の吸排を検出するセンサ M S 1 を備える。検出装置 70 は、演奏者の頭部に装着するためのベルト部 71 と、ベルト部 71 の一方の端部から延びて演奏者の口元付近に位置す 50

るマウスピース72とを備え、上記センサMS1は、ベルト部71の上記一方の端部に設けられる。

【0044】

検出装置70のセンサMS1は、ダイヤフラム、マグネット及びホール素子等を備え、図7(b)に示す回路によって、演奏者の吸気及び排気による圧力変化を抵抗変化に変え、この抵抗変化による電圧変化を検出信号sdとして連続量で出力するものである。

【0045】

図9(a)は、検出信号sdとそれに基づき制御されるペダル24の目標ストロークstとの関係を示す制御テーブルであり、本実施の形態におけるペダル24の制御例を示す図である。なお、図9(b)～(d)は、他の制御テーブル例を示し、これらについては後述する。 10

【0046】

本実施の形態では、図9(a)に示すように、ブローセンサである検出装置70において、演奏者の排気動作のみに基づいてペダル24を駆動制御する。図9(a)の横軸には、検出信号sdの値をとり、縦軸にはペダル24が位置すべき目標ストロークstをとる。目標ストロークstは、「0」が、踏み込みされていない初期位置に対応する。目標ストロークstの上限値(最大踏み込み位置)と下限値(初期位置)を予め求め、上限値と下限値との間を、プランジャ33の物理位置としてマッピングしておく。本実施の形態では、検出信号sdと目標ストロークstとがリニアに対応するようにマッピングするが、必ずしもリニアでなくてもよく、例えば、ハーフペダル領域を制御しやすいような曲線で対応させてもよい。 20

【0047】

ここで、ハーフペダル領域とは、ラウドペダルであるペダル24の踏み込み行程において、弦19に対するダンパ20の押接力の減少が開始される状態からダンパ20が弦19に対して非接触状態となるまでの領域であり、ハーフペダル領域中のハーフポイントHPは、事前に特定されているものとする。そして、検出信号sdの最小値である「0」に対して目標ストロークstの「0」を対応させ、検出信号sdの最大値maxに対して目標ストロークstの上限値を対応させる。また、検出信号sdの最小値と最大値maxとの中間値midに対して、ハーフポイントHPを対応させる。なお、センサMS1の出力電圧値が所定値以上であるときは、検出信号sdとして、一定値である最大値maxが出力されるものとする。 30

【0048】

ペダル24の駆動制御においては、図9(a)に示す制御テーブルを参照して検出信号sdに応じた目標ストロークstが求められ、ペダル24の位置が目標ストロークstと一致するように、電流指示値up(t)が生成される。

【0049】

上記のような設定により、演奏者がベルト部71を頭部に装着し、マウスピース72をくわえて排気すると、その排気の強さが連続量で検出されて検出信号sdとして出力される。そして、刻々と変化する検出信号sdに応じてプランジャ33が連続的に変位し、ペダル24も連続的に変位する。 40

【0050】

本実施の形態によれば、ペダル演奏補助装置100の装着状態時において、グランドピアノにおいては、ペダルボックス22の前面22aに突き当て板51が当接すると共に、突き当て部材52がペダル柱21に当接し、一方、アップライトピアノにおいては、下前板23の前面23aに突き当て板50が当接する。また、ジャッキユニット61が床面25とペダルボックス22の下面22bまたは底板26の下面26aとの間に介在し、床面25からの反力を利用して、ジャッキユニット61がペダルボックス22または底板26を上方に付勢して、両者間に突っ張り力を発生させることで、ペダル演奏補助装置100がピアノPNに対して安定した固定状態とされる。すなわち、ピアノPNの自重を利用して装着がなされる。 50

【0051】

これらにより、ピアノPNに対して穴明けや貼付等の特別な加工処理を必要とすることなく、ペダル演奏補助装置100を安定して装着でき、取り外しも容易である。また、ペダル演奏補助装置100は、ピアノPNに対して、ペダルボックス22の前面22a等と下面22b等の、相平行でない2つの当接面で拘束されることから、駆動動作時において本体30の振動が少なく位置が安定維持されて、本体30が位置ずれすることが回避され、ペダル駆動動作も安定する。しかも、グランドピアノにおいては、突き当て部材52とペダル柱21とも当接するのでペダル駆動動作が一層安定する。よって、ピアノPNに対して加工を要することなく外部から安定した状態で装着すると共に、着脱を容易にすることができる。しかも、グランドピアノとアップライトピアノとの間だけでなく、異なる機種間でも同一のペダル演奏補助装置100を使い回すことが容易である。 10

【0052】

さらに、ペダル演奏補助装置100の装着状態時において、本体30の最前端が、ペダルボックス22の前面22aまたは下前板23の前面23aから前方に12cmの位置より後方に位置するので、演奏者が楽器に対向したとき、ペダル演奏補助装置100に演奏者の足や車椅子のフットレストが等が当たらず、邪魔にならないことから、円滑な演奏を確保することができる。

【0053】

本実施の形態によればまた、演奏者に装着した検出装置70で該演奏者の上半身の動作として呼気の排気動作を検出し、その検出結果である検出信号sdに応じてペダル24を連続量で変位させ、しかも、制御テーブルに基づき、ペダル24の位置が、検出信号sdに応じた位置となるようにサーボ駆動制御するようにしたので、下半身が不自由な演奏者であっても、上半身によりペダルを連続量で忠実に操作可能にして、しかもハーフペダル領域のコントロール等、微妙なペダル操作をも可能にして、豊かな演奏表現を実現することができる。 20

【0054】

さらに、検出装置70は、ブローセンサであって、従来のペダル演奏補助装置のように、腹部や背中から外部の部材を駆動するような動作を必要としないので、演奏者の上半身の動作によって、当該演奏者が外部固定物から反力を受けない。従って、腰から下の広範囲が不自由な演奏者の場合であっても、動作のために下半身で踏ん張らなくても良く、体勢を崩すことなく所望のペダル操作を行うことができる。しかも、動作においてストローク量の制約がないので、制御が容易であり、力の入れ加減も容易である。さらには、大きな姿勢の変化がないので、鍵盤からの腕の位置にも影響を与えず、鍵盤操作が行い難くなることもない。 30

【0055】

なお、突き当て板51は、ピアノPNがアップライトピアノである場合は不要で、突き当て板50は、ピアノPNがグランドピアノである場合は不要であるが、いずれのピアノに対して装着される場合も、両突き当て板50、51が邪魔になることはないので、使い回す際に都合がよく、わざわざ取り外す煩わしさがなく、構成も複雑化しなくて済む。

【0056】

なお、本実施の形態では、床面25からの反力を利用してペダルボックス22等を上方に付勢する付勢手段として、ジャッキユニット61を示したが、これは例示であり、ピアノPNの底面等と床面25との間に突っ張り力を発生させる機構であれば、他の構成であってもよい。例えば、カム機構を利用したもの、圧力を利用したもの等であってもよい。 40

【0057】

なお、本実施の形態では、演奏者の排気動作のみをペダル駆動に反映させ、吸排気がない状態を、ペダル24の初期位置に対応させて、いわゆる片側方向制御を採用したが、これに限るものでなく、吸気動作をも反映させて、双方向制御を行ってもよい。例えば、図9(b)に示すように、検出信号sdの「0」に対して目標ストロークstのハーフポイントHPに対応させ、検出信号sdの(+)側の最大値(+)maxに対して目標ストロ 50

ーク s_t の上限値を対応させ、検出信号 s_d の (－) 側の最大値 (－) m_{ax} に対して目標ストローク s_t の下限値を対応させた制御テーブルを用いる。

【0058】

このような設定により、吸排気を行わない初期状態では、ペダル 24 はハーフポイント HP に位置し、排気すると、ペダル 24 の位置は、それに応じて押下方向にリニアに変位し、吸気すると、ペダル 24 の位置は、それに応じて非押下位置の方向にリニアに変位する。このような設定によれば、特に、ハーフペダル領域の微妙なコントロールが容易となる。

【0059】

なお、本実施の形態では、排気による圧力変化を検出したが、吸排気の流速を検出して、それをペダル 24 の駆動制御に用いてもよい。あるいは、吸排気の流速を検出した値を積分して、吸排気の総流量に相当する値を求め、この値に応じてペダル 24 を駆動制御してもよい。なお、他の検出装置を用いた場合においても、検出信号 s_d を直接用いるのではなく、検出信号 s_d の積分値あるいは微分値を用いて制御してもよい。

【0060】

なお、検出装置としては、図 7 (a)、(b) に示すブローセンサの他にも、各種採用可能である。腰から下が不自由な演奏者であっても体勢を崩すことなく所望のペダル操作を行えるようにするためには、ペダル駆動のための演奏者の動作によって演奏者が外部固定物から反力を受けないような検出装置であればよい。すなわち、演奏者には、吸排気による大気からの反力のような微小な反力を除いて、内力しかかからず、演奏者自身の中で力の釣り合いがとれるような検出装置であればよい。

【0061】

以下、図 7 (c) ~ (h)、及び図 8 (a) ~ (e) で、このような他の検出装置を例示する。なお、図 7 (c) ~ (h)、及び図 8 (a) ~ (c) の例は、演奏者の上半身の動作を連続量で検出可能なものであるが、図 8 (d)、(e) の例は、2 値 (オンオフ) で検出するものである。図 7 (c) ~ (h)、及び図 8 (a) ~ (c) の例では、図 7 (a)、(b) の例と同様に、図 9 (a) の制御テーブルを用いた片側方向制御が可能で、ペダル 24 を連続量で変位させることができる。

【0062】

例えば、図 7 (c) に示す検出装置は、演奏者が口にくわえるバイトセンサとして構成され、動作センサ MS として、歯で噛む力を検出する感圧センサ MS 2 を有する。同図 (e) に示すように、センサ MS 2 の上下には、それぞれ、柔らかい部材 76、77 を介して硬い板部材 74、75 が貼着されている。演奏者の歯 78、78 が板部材 74、75 を噛むと、部材 76、77 を介して圧力が広がり、圧力の 1 点集中による検出誤差が少なくなっている。感圧センサ MS 2 が、同図 (d) に示す回路構成によって、圧力に応じた電圧を検出信号 s_d として出力する。演奏者は、噛む力を調節することで、ペダル 24 の押下位置を制御することができる。

【0063】

また、図 7 (f) に示す検出装置は、動作センサ MS として、ボリュームセンサ MS 3 を有する。ボリュームセンサ MS 3 は、腰巻きベルト 80 に固定され、演奏者の腰の後部に装着される。一方、演奏者の頭部には装着具 79 が装着され、演奏者の背中において、装着具 79 とボリュームセンサ MS 3 との間がワイヤで結ばれている。演奏者が頭部を前に下げると、ワイヤ 81 が引き込まれ、その引き込み量に応じた電圧がボリュームセンサ MS 3 で検出されて、検出信号 s_d として出力される。従って、演奏者は、頭部の前後方向における傾きを調節することで、ペダル 24 の押下位置を制御することができる。

【0064】

また、図 7 (g) に示す検出装置は、動作センサ MS として、ボリュームセンサ MS 4 を有する。この検出装置は、2 つの回動軸部 84、85 間に首巻きベルト 82 が接続されると共に、回動軸部 84、85 を中心として顎受け部材 83 が回動自在に設けられている。ボリュームセンサ MS 4 は、一方の回動軸部、例えば、回動軸部 84 内に配設され、顎

受け部材 8 3 の回動位置に応じた電圧を検出信号 s d として出力する。首巻きベルト 8 2 を演奏者が首に巻き、顎受け部材 8 3 が顎の下に位置するように当該検出装置を装着する。顎受け部材 8 3 は、顎によって下方に押圧されて回動し、顎を上げると不図示のバネによって元の位置に復帰するようになっている。従って、演奏者は、顎を引く（下げる）量によって、ペダル 2 4 の押下位置を制御することができる。

【0065】

なお、この図 7（g）の例では、顎受け部材 8 3 の回動反力をペダル 2 4 の押圧反力に似せて設定することで、実際のペダル操作に近い感触での操作が可能となる。その場合、例えば、ハーフペダル領域以降から重くなる等のように負荷特性を設定してもよい。さらには、ハーフポイント H P が明確に認識されるように、ハーフポイント H P において所定のクリック感が生じるような機構を設けてもよいし、ハーフポイント H P において所定の発音、振動を生じさせてもよい。また、クリック感を複数段階で生じさせて、押下行程の進行を認識させるように構成してもよい。なお、これらのことは、図 7（f）の例でも可能である。

10

【0066】

図 7（h）に示す検出装置は、動作センサ M S として、ホール素子で成るセンサ M S 5 を有する。この検出装置は、首巻きベルト 8 6 にセンサ M S 5 が設けられ、センサ M S 5 が演奏者の首の前部に位置するように装着される。さらに、演奏者の顎下に、マグネット 8 7 が装着される。マグネット 8 7 は、粘着または不図示の耳掛け型または頭部巻型のベルト等によって装着される。そして、センサ M S 5 は、マグネット 8 7 との距離に応じた電圧を検出信号 s d として出力する。演奏者は、顎を引く（下げる）量によって、ペダル 2 4 の押下位置を制御することができる。

20

【0067】

図 8（a）、（b）に示す検出装置は、動作センサ M S として、プレッシャセンサ M S 6 を備える。この検出装置は、首巻きベルト 8 8 に風船等の軟性体 8 9 が設けられ、軟性体 8 9 が演奏者の首の前部に位置するように装着される。プレッシャセンサ M S 6 は、演奏者の顎下に、粘着または不図示の耳掛け型または頭部巻型のベルト等によって装着される。演奏者が顎を引いて（下げて）、プレッシャセンサ M S 6 が軟性体 8 9 に当接することによって、プレッシャセンサ M S 6 が軟性体 8 9 に押圧される。プレッシャセンサ M S 6 は、その圧力に応じた電圧を検出信号 s d として出力する。演奏者は、顎を引く強さによって、ペダル 2 4 の押下位置を制御することができる。

30

【0068】

なお、このほか、図 8（c）に示すような、演奏者が口にくわえて、舌による押圧操作をすると、それによる左右方向の押圧力を各々検出する押圧検出部 9 0、9 1 を備えた検出装置も採用可能である。また、図示はしないが、加速度センサを備え、演奏者の上半身（頭部）等に装着されて、傾きを検出する検出装置も採用可能である。なお、採用可能な検出装置はこれらに限られない。

【0069】

図 8（d）、（e）の例は、検出信号 s d を、連続量でなく 2 値（オンオフ）で出力するものであるが、検出信号 s d の利用の態様によって、ペダル 2 4 の連続量での制御が可能である。

40

【0070】

まず、図 8（d）に示す検出装置は、いわゆるリーフスイッチとして構成され、例えば、演奏者の頭部に、不図示のカチューシャ等の頭部装着用部材で装着される。上記頭部装着用部材に、リーフ 9 4 が揺動自在に設けられ、リーフ 9 4 の下端部に錘 9 3 が設けられる。さらに、上記頭部装着用部材に接点 9 2 を固定、配設し、接点 9 2 が、垂直状態のリーフ 9 4 に近接するようにする。演奏者が頭部を前後（あるいは左右）に振るのに伴い、リーフ 9 4 が接点 9 2 と離接する。この当接／離間によって、スイッチがオン／オフとなる。

【0071】

50

図 8 (e) に示す検出装置は、いわゆる水銀スイッチとして構成され、密閉された直方体状の本体 95 内に水銀 96 が適量封入されている。また、本体 95 内の一方側寄りには、電極 97、98 が近接して設けられている。本体 95 は、例えば、演奏者の頭部に、不図示のカチューシャ等の頭部装着用部材で装着される。演奏者が頭部を前後（あるいは左右）に傾けることで、同図 (e) に示すように、水銀 96 が本体 95 内を移動する。水銀 96 が電極 97、98 の双方を包むような位置に移動すると、電極 97、98 が短絡してスイッチオンとなり、水銀 96 が電極 97、98 から離れるとスイッチオフとなる。

【0072】

かかる構成において、図 8 (d) または図 8 (e) に示す検出装置を用いた場合は、制御テーブルは、図 9 (a) に示すものに代えて、スイッチオンとなっている時間の長さに応じてペダル 24 の押下深さが設定された制御テーブルを用いる。従って、演奏者は、スイッチオンの継続時間でペダル深さを調節することができる。

【0073】

なお、2 値（オンオフ）検出型の検出装置としては、これらの他に、例えば、2 メイク式の押下スイッチを用いてもよい。その場合は、接点時間差で（オン）ベロシティが検出されるので、例えば、ベロシティが高いほどペダル 24 の押下速度が高くなるように設定された制御テーブルを用いればよい。従って、ベロシティとオン継続時間でペダル深さが決まることから、演奏者は、スイッチ押下の速度と押下継続時間でペダル押下速度とペダル深さを調節することができる。あるいは、ベロシティが高いほどペダル 24 の押下深さが深くなるように設定された制御テーブルを用いてもよい。この場合は、演奏者は、スイッチ押下の速度でペダル深さを調節することができる。

【0074】

なお、以上説明した態様は、いずれも、ペダル 24 を連続量で変位させる連続制御であったが、構成を簡単にする観点から、ペダル 24 を 2 値的に駆動制御（2 値制御）することも可能である。

【0075】

図 9 (c) は、検出信号 s_d とそれに基づき 2 値制御されるペダル 24 の目標ストローク s_t との関係を示す制御テーブルである。図 7 (a) ~ (h)、または図 8 (a) ~ (c) に示すいずれかの検出装置を用いると共に、制御テーブルとしては、図 9 (c) に示すような、検出信号 s_d の「0」~ 中間値 m_{id} に対して目標ストローク s_t の「0」を対応させ、中間値 m_{id} ~ 最大値 m_{ax} に対して目標ストローク s_t の上限値を対応させた制御テーブルを用いる。この場合、中間値 m_{id} を境にペダル 24 がハーフポイント HP を通過することになる。この制御テーブルは、図 8 (d) または図 8 (e) の検出装置を用いた場合は、オン／オフに対して、 $m_{ax}/0$ が対応、すなわち、目標ストローク s_t の上限値／下限値が直接対応することになる。

【0076】

なお、このような 2 値制御においても、双方向制御が可能である。例えば、図 7 (a) に示す検出装置を用いると共に、制御テーブルとしては、図 9 (d) に示すような、検出信号 s_d の「0」を境に、検出信号 s_d の（-）側に対して目標ストローク s_t の下限値を対応させ、検出信号 s_d の（+）側に対して目標ストローク s_t の上限値を対応させた制御テーブルを用いる。

【0077】

なお、上記 2 値制御の場合は、制御テーブルにおいて、上限値と下限値との間の移行に際し、押下方向及び復帰方向双方にヒステリシスを設けることが望ましい。

【0078】

なお、上記図 7 (a) ~ (h)、または図 8 (a) ~ (c) に示す検出装置は、例示した用い方に限らず、動作回数に応じてペダル 24 を駆動制御するように構成してもよい。例えば、図 7 (c) に示すバイトセンサでは、所定時間内における噛む回数に応じてペダル 24 の目標ストローク s_t を設定した制御テーブルを用いることで、演奏者は、噛む回数でペダル 24 の押下深さを制御することができる。

【0079】

なお、3メイク以上の多数メイク式の押下スイッチを用い、メイクの数に応じてペダル24の押下深さを制御するようにしてもよい。

【0080】

なお、上記各種検出装置は、上半身の動作を検出可能であれば、演奏者の頭部に限らず、肩や腕等の動作を検出するものであってもよい。

【0081】

なお、ペダル24の駆動制御に用いる検出装置は、上記例示したものの1つに限定されず、2つ以上の検出装置を組み合わせ、より繊細な制御を行うようにしてもよい。

【0082】

なお、ペダル24はラウドペダルであるとしたが、他のペダル（ソフトペダル等）の駆動制御についても同様に本発明を適用可能である。また、複数種類のペダルを並行して駆動制御するためには、ペダル演奏補助装置100の本体30を複数設けるか、あるいは、本体30内に、アクチュエータ34からペダル把持部46までの一連の機構を複数設けてもよい。

【0083】

なお、本実施の形態では、ペダル演奏補助装置100は、入力される検出信号sdに基づきペダルアクチュエータ34が動作するようにしたが、MIDI/F13からMIDI信号を入力し、あるいは、検出信号sd自体をMIDI形式に変換したものを入力し、これら入力されたMIDI信号に基づきペダルアクチュエータ34が動作できるように構成してもよい。これらのように構成すれば、ペダルアクチュエータ34はMIDI信号で動作できるので、例えば、ペダル操作作用に作成されたMIDIデータを外部から入力してペダル24を自動操作することが可能となる。さらには、ペダル操作を教える先生のペダル操作に応じてMIDI信号がペダル演奏補助装置100に供給されるようにすれば、先生によるペダル24の遠隔操作も可能になり、先生によるペダル操作補助等によって、生徒である演奏者のペダル操作の練習にも利用できる。

【図面の簡単な説明】

【0084】

【図1】本発明の一実施の形態に係るペダル演奏補助装置をピアノに装着した状態を示す外観斜視図である。

【図2】ペダル演奏補助装置の制御ユニット及びそれに関連する要素の構成を示すブロック図である。

【図3】ペダル演奏補助装置の左側面図であり、本体から左側板を外した状態を示している。

【図4】ペダル演奏補助装置の背面図（図（a））、及びペダル演奏補助装置の平面図（図（b））である。

【図5】ペダル演奏補助装置の左側面図である。

【図6】ペダル演奏補助装置の要部の左側面図である。

【図7】動作センサを備えた検出装置の斜視図（図（a））、同検出装置の回路構成を示す図（図（b））、及び、他の検出装置の例を示す図（図（c）～（h））である。

【図8】他の検出装置の例を示す図である。

【図9】検出信号とそれに基づき制御されるペダルの目標ストロークとの関係を示す制御テーブルである。

【符号の説明】

【0085】

22 ペダルボックス、 24 ペダル、 30 本体、 31 制御ユニット（ペダル駆動手段の一部）、 34 ペダルアクチュエータ（ペダル駆動手段の一部）、 46 ペダル把持部（ペダル駆動部）、 70 検出装置（動作検出手段）、 100 ペダル演奏補助装置、 PN ピアノ、 sd 検出信号（検出結果）

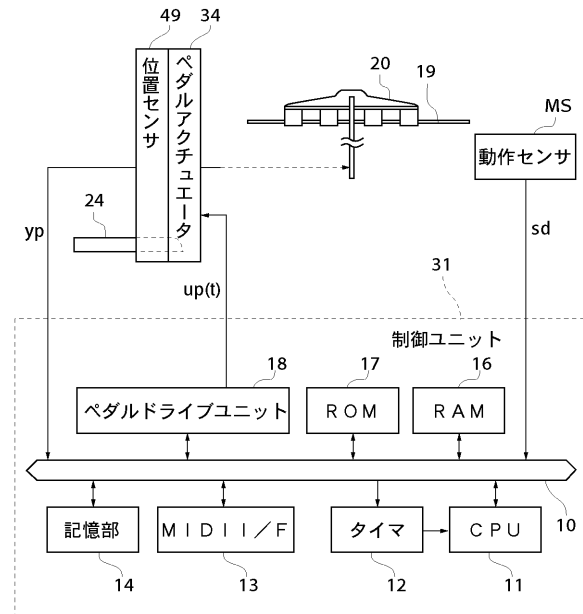
10

20

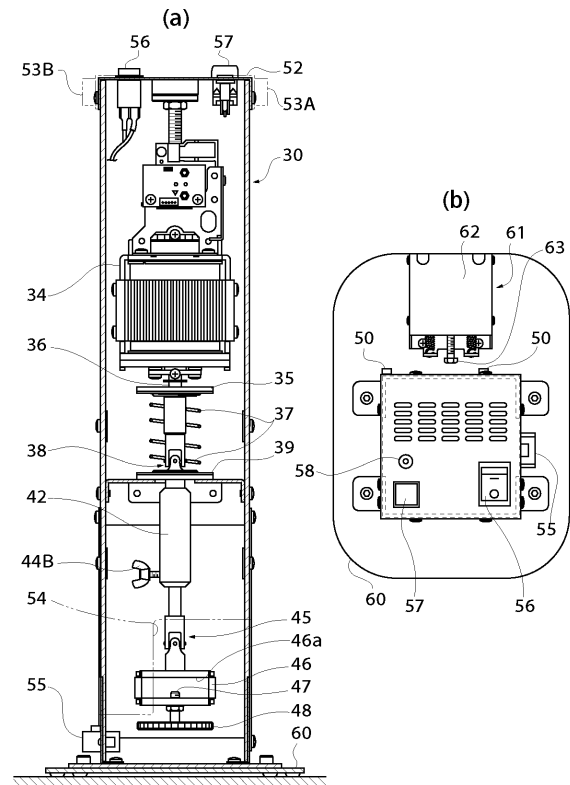
30

40

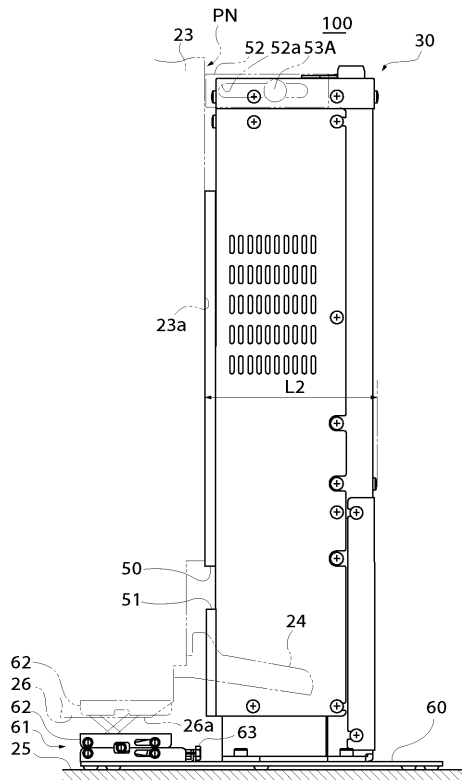
【図 2】



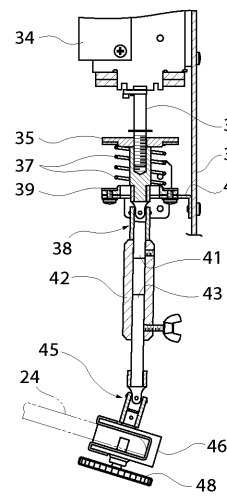
【 図 4 】



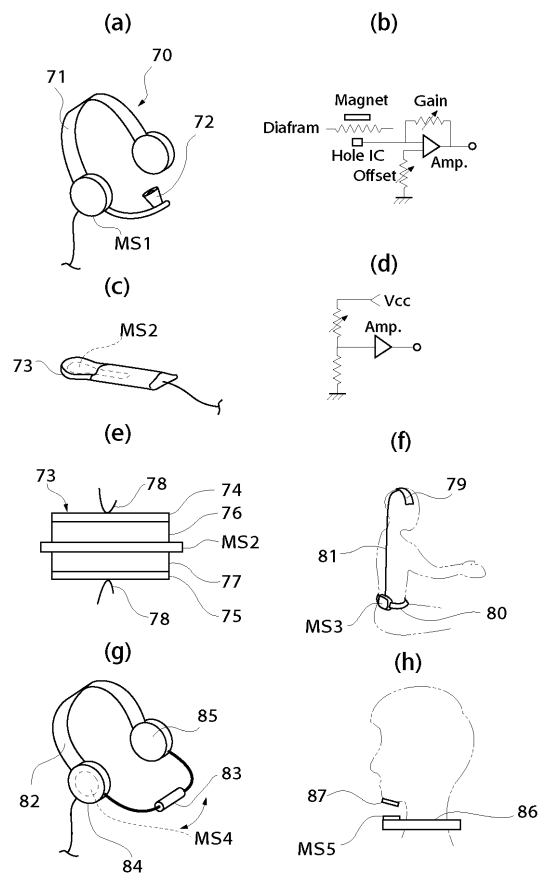
【図 5】



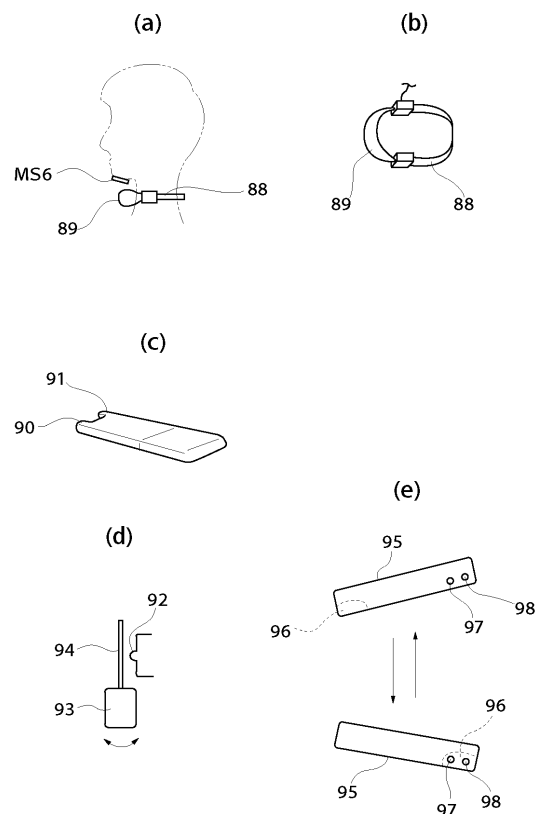
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【図 9】

